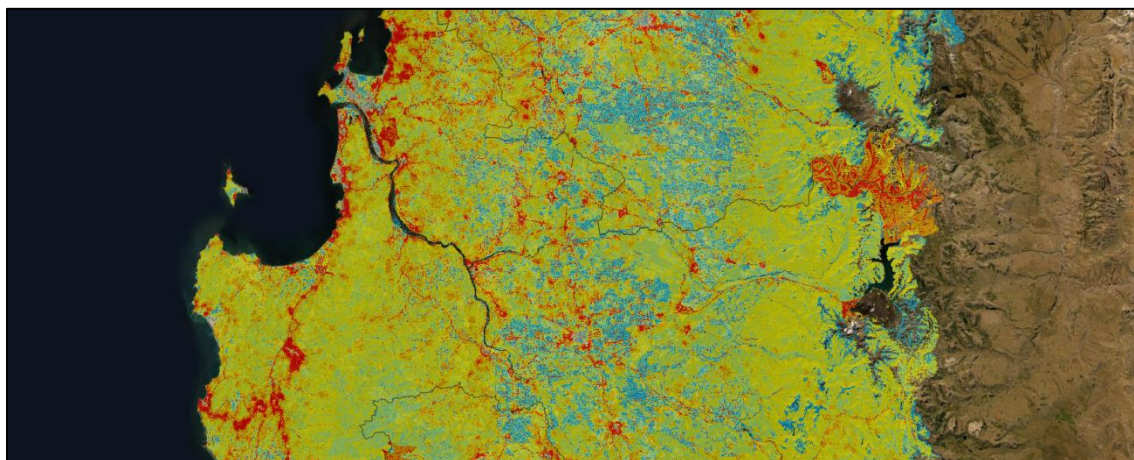


Resumen Ejecutivo Riesgo Incendios Forestales



Departamento de Desarrollo e Investigación
Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Corporación Nacional Forestal

Enero 2021



1. Índice

Contenido

Departamento de Desarrollo e Investigación	1
1. Índice	2
Índice de Figuras	4
Índice de Tablas.....	5
2. Introducción	6
3. Objetivos	7
3.1 Objeto General	7
3.2 Objetivos Específicos.....	7
4. Metodología	8
4.1 Amenaza.....	9
4.1.1 Amenaza Estadística.....	9
4.1.1.1 Frecuencia de Incendios Forestales	9
4.1.2 Amenaza Estructural	10
4.1.2.1 Velocidad de propagación para los modelos de combustible	10
4.1.2.2 Temperatura.....	11
4.1.2.3 Pendiente	12
4.1.2.4 Exposición.....	12
4.1.3 Elementos de Amenaza.....	13
4.1.3.1 Interfaz urbano-forestal	13
4.1.3.2 Red de carreteras y caminos	15
4.1.3.3 Densidad poblacional	16
4.1.3.4 Red Eléctrica.....	16
5. Vulnerabilidad	19
5.1.1 Valor Económico del Combustible	19
5.1.2 Valor Ecológico de Combustible.....	20
5.1.3 SNASPE	21
5.1.4 Infraestructura Crítica	21

5.1.5	Interfaz Urbano Forestal	22
5.1.6	Red Eléctrica	23
5.1.7	Red de Caminos y Carreteras	24
5.2	Cálculo del riesgo	26
6.	Resultados	27
6.1	Amenaza Nacional	27
6.2	Vulnerabilidad Nacional	29
6.3	Riesgo Nacional de Incendios Forestales	31
7.	Conclusión	34
8.	Referencias	35
9.	Anexos	36

Índice de Figuras

Figura 1. Metodología utilizada para el cálculo de riesgo de incendios forestales	8
Figura 2. Frecuencia de incendios forestales para la región de Ñuble.	9
Figura 3. Frecuencia de incendios forestales para la región de Ñuble.	10
Figura 4. Velocidad de propagación de los modelos de combustible para la región de Ñuble.	11
Figura 5. Promedio histórico de la temperatura máxima para la región de Ñuble.	11
Figura 6. Pendiente de la región de Ñuble.	12
Figura 7. Exposición para el territorio de la región de Ñuble.	13
Figura 8. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble.	14
Figura 9. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble.	14
Figura 10. Red vial de la región de Ñuble.	15
Figura 11. Red vial de la región de Ñuble.	15
Figura 12. Densidad poblacional para la región de Ñuble.	16
Figura 13. Red eléctrica de la región de Ñuble.	17
Figura 14. Red eléctrica de la región de Ñuble.	17
Figura 15. Amenaza de incendios forestales para la región de Ñuble.	18
Figura 16. Valor económico de los modelos de combustible para la región de Ñuble.	19
Figura 17. Valor ecológico de los modelos de combustible para la región de Ñuble.	20
Figura 18. Áreas silvestres protegidas de la región de Ñuble.	21
Figura 19. Infraestructura crítica para la región de Ñuble.	22
Figura 20. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble.	22
Figura 21. Red eléctrica de la región de Ñuble.	23
Figura 22. Red eléctrica de la región de Ñuble.	23
Figura 23. Red vial de la región de Ñuble.	24
Figura 24. Vulnerabilidad de incendios forestales para la región de Ñuble.	25
Figura 25. Riesgo de incendios forestales para la región de Ñuble.	26
Figura 26. Distribución Nacional de la Amenaza.	27
Figura 27. Distribución Nacional de la Vulnerabilidad.	29
Figura 28. Distribución Nacional del Riesgo.	31
Figura 29. Porcentaje de superficie regional en diferentes niveles de Riesgo.	33

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución porcentual de la Amenaza Nacional	28
Tabla 2. Distribución superficial de la Amenaza Nacional	28
Tabla 3. Distribución porcentual de la Vulnerabilidad Nacional.....	30
Tabla 4. Distribución superficial de la Vulnerabilidad Nacional.....	30
Tabla 5. Distribución porcentual del Riesgo Nacional.....	32
Tabla 6. Distribución superficial del Riesgo Nacional.....	32
Tabla 7. Grupo arbolado nativo (AB).....	36
Tabla 8. Grupo arbusto, matorral y renoval (MA).....	36
Tabla 9. Grupo pradera, pastizal y cultivo agrícola (PA)	36
Tabla 10. Grupo plantación forestal (PF)	37

2. Introducción

En el último tiempo los incendios forestales han tendido a ser catastróficos, los mega incendios forestales se han incrementado peligrosamente a nivel mundial. En Chile, el impacto de estos eventos se ha visto reflejado en el aumento significativo de superficie afectada, incrementando en el último quinquenio en un 143%, de 42 mil hectáreas a 102 mil hectáreas. Este impacto es más evidente en aquellos incendios de magnitud, cuya ocurrencia ha aumentado en un 139% en el periodo y un 235% en cuanto a superficie afectada. Este escenario es alarmante, si se tiene en cuenta que los incendios de magnitud representan entre el 48% hasta el 98% de la superficie total afectada en el quinquenio (SIDCO 2020).

Además, en el último tiempo ha aumentado la simultaneidad de incendios de magnitud, existe mayor ocurrencia y daño por incendios forestales. Junto con lo anterior, se ha extendido la temporada incendios y ha aumentado la interfaz urbano forestal y lo que aumenta la probabilidad de incendios forestales de interfaz. A su vez, existe mayor disponibilidad de combustible vivo, dado a menores precipitaciones e incremento de temperaturas, y por último una tendencia a un aumento latitudinal y temporal del Riesgo de Incendios Forestales en Chile (Patagonia).

En este contexto, es fundamental dimensionar la problemática de los incendios forestales mediante diagnósticos espacio temporales del riesgo de incendios forestales a nivel nacional y regional, que permitan evaluar de forma estandarizada la problemática y mejorar la gestión del riesgo por incendios forestales. El riesgo de desastres, y en este caso de incendios forestales, es consecuencia de la interacción entre los factores de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Así el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de muerte, lesiones y daños ambientales, sociales y económicos, en un territorio expuesto a amenazas de origen natural o antrópicas, durante un tiempo determinado (ONEMI 2021).

Esto, en base a tres niveles de análisis; análisis de la amenaza, donde se pretende dimensionar la probabilidad de iniciación de incendios y el grado de conflictividad en la propagación; y un análisis de vulnerabilidad, referido a los impactos sociales, ambientales y económicos que podrían generarse con la propagación del fuego. La combinación de estos análisis permite identificar sectores o áreas que son críticas para la gestión.

Este análisis desarrollado por el departamento de desarrollo e investigación pretende determinar niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales entre Atacama y Magallanes, generando una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en prevención y control de incendios.

Para esto se compartirá una carpeta con la información en formato *raster* con su simbología respectiva para cada región del país vía la plataforma Google Drive con las variables analizadas (amenaza, vulnerabilidad y riesgo), entregando en cada análisis información vital para la toma de decisiones en el ámbito de prevención y control de incendios forestales.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico territorial del riesgo por incendios forestales a nivel nacional como apoyo a la gestión de la protección contra Incendios Forestales de CONAF.

3.2 Objetivos Específicos

Cuantificar la amenaza por incendios forestales entre Atacama y Magallanes.

Cuantificar la vulnerabilidad por incendios forestales entre Atacama y Magallanes.

Calcular el riesgo por incendios forestales entre Atacama y Magallanes.

4. Metodología

Para el siguiente trabajo aplicaron las etapas para aplicar el Método de Prioridades de Protección contra Incendios Forestales (Julio, 2011) se indican a continuación, las que posteriormente se describen respecto al proceso metodológico requerido:

- Delimitación de la zona de trabajo y elección de unidades de superficie
- Definición de Variables Generales y Específicas
- Definición de Puntajes Normalizados
- Procedimientos para el Cálculo de Puntajes Normalizados
- Definición de Categorías y Rangos de Riesgo por Incendios Forestales
- Construcción del Mapa de Prioridades de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Incendios Forestales

La Figura 1 muestra la metodología propuesta para el cálculo de riesgo de incendios forestales con sus respectivos puntajes de amenaza y vulnerabilidad y las diferentes variables a utilizar para el cálculo del riesgo por incendios forestales, con el fin de establecer prioridades de protección.

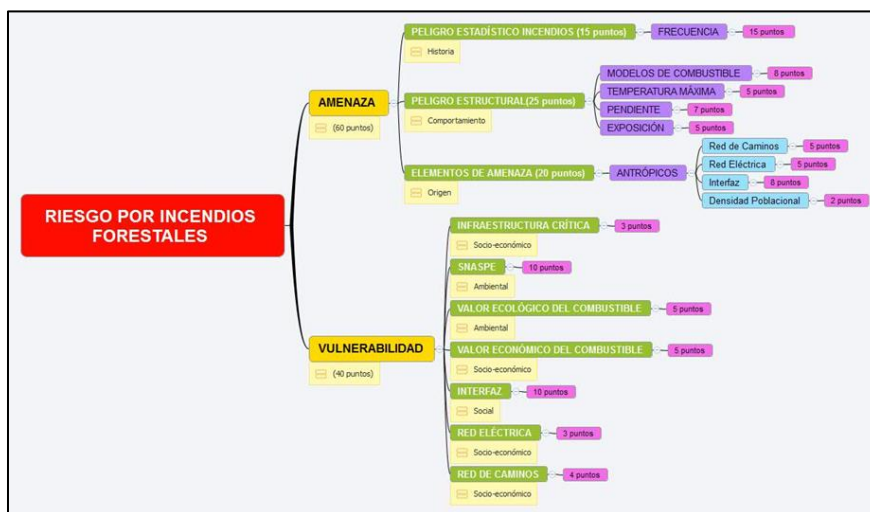


Figura 1. Metodología utilizada para el cálculo de riesgo de incendios forestales

Se definirá el riesgo como el grado o medida con la que un incendio, en caso de ocurrir, producirá daños materiales o humanos (Varnes, 1984; Kumpulainen, 2006, Ramírez et al, 2013). Se consideran dos factores condicionantes del riesgo de incendio, amenaza y vulnerabilidad.

Para ejemplificar la metodología del análisis de riesgo se utilizara le región de Ñuble para representar las diferentes variables analizadas para el cálculo de riesgo de incendios forestales.

4.1 Amenaza

Se entenderá como Amenaza la posibilidad e intensidad de ocurrencia de un fenómeno (Varnes, 1984; Kumpulainen, 2006). Por tanto, abarca la probabilidad de que ocurra un incendio, y en el caso de que este ocurra, la virulencia que tendría (Ramírez et al, 2013).

Se plantea su cálculo por integración de tres componentes:

4.1.1 Amenaza Estadística

Extraído a partir de las estadísticas disponibles en lo que se refiere a número de ocurrencia, superficie o causa. Se obtendrá por el índice frecuencia; relativo al número de incendios forestales de las últimas 5 temporadas (2015-2016 a 2019-2020).

La amenaza estadística refleja la incidencia histórica de incendios para cada lugar del territorio.

4.1.1.1 Frecuencia de Incendios Forestales

En la Figura 1 y Figura 2 se observa la frecuencia de incendios forestales en el último quinquenio para la región de Ñuble. Los mayores números de incendios forestales para la región se concentran principalmente al sureste de la ciudad de Chillan, al suroeste de la ciudad de San Carlos, al sur de la ciudad de Bulnes, en pre cordillera en la zona de San Fabián y en la zona sur de la región limitando con la región del Biobío posee una alta frecuencia de incendios.

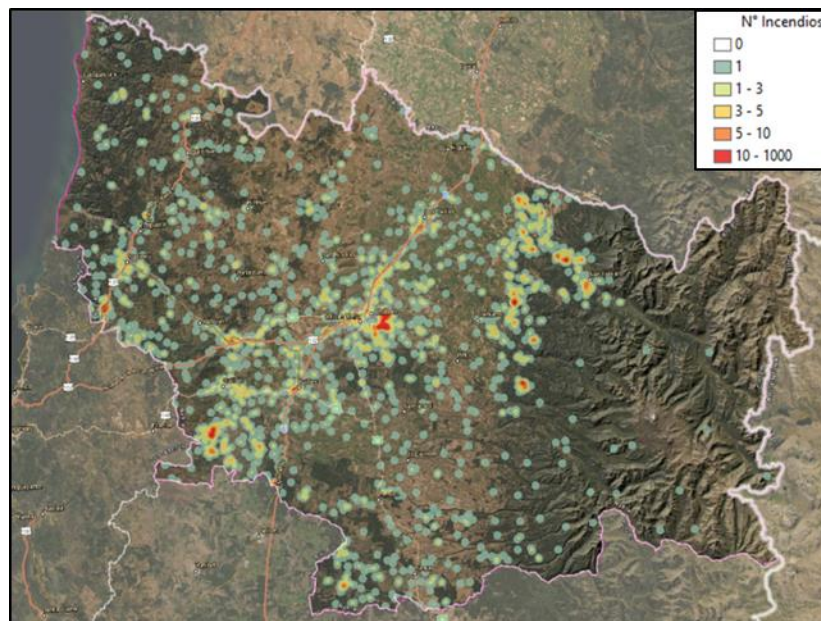


Figura 2. Frecuencia de incendios forestales para la región de Ñuble.

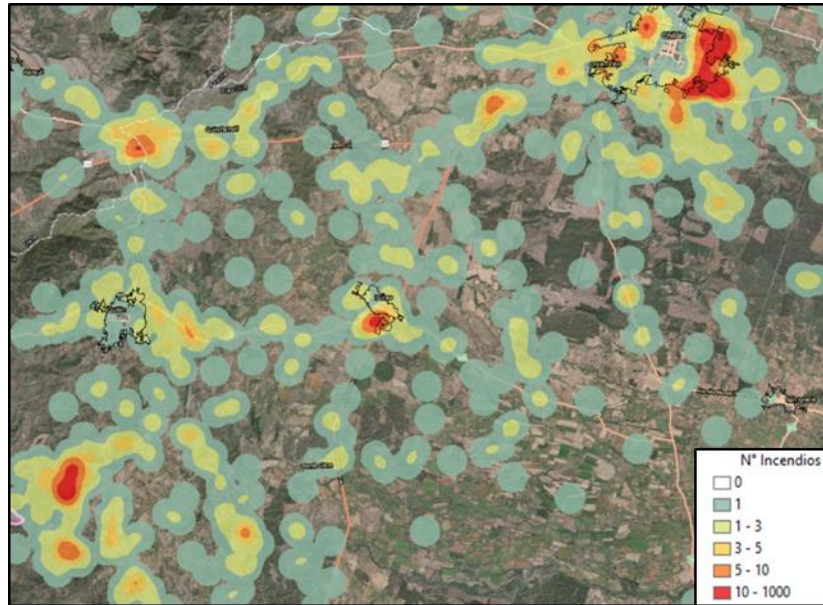


Figura 3. Frecuencia de incendios forestales para la región de Ñuble.

4.1.2 Amenaza Estructural

Para el cálculo de este componente se utiliza el potencial de propagación para los distintos modelos de combustible (Julio, 1995); un promedio histórico de la temperatura máxima, las pendientes y exposiciones del territorio nacional, extraídas del modelo digital de elevación Aster GDEM.

4.1.2.1 *Velocidad de propagación para los modelos de combustible¹*

En la Figura 4 se observa la velocidad de propagación para los diferentes tipos de combustibles presentes en la región de Ñuble. Siendo las plantaciones de frutales, bosque nativo adulto y plantaciones de especies latifoliadas las con menor velocidad de propagación, por el contrario, plantaciones de coníferas/ eucaliptus adultas, pastizales, matorrales y arbustos las que poseen una mayor velocidad de propagación. La Figura 4 muestra una gradiente de colores de acuerdo a una menor o mayor velocidad potencial de propagación.

¹ Ver en anexos descripción de los grupos y de sus respectivos modelos de combustible.

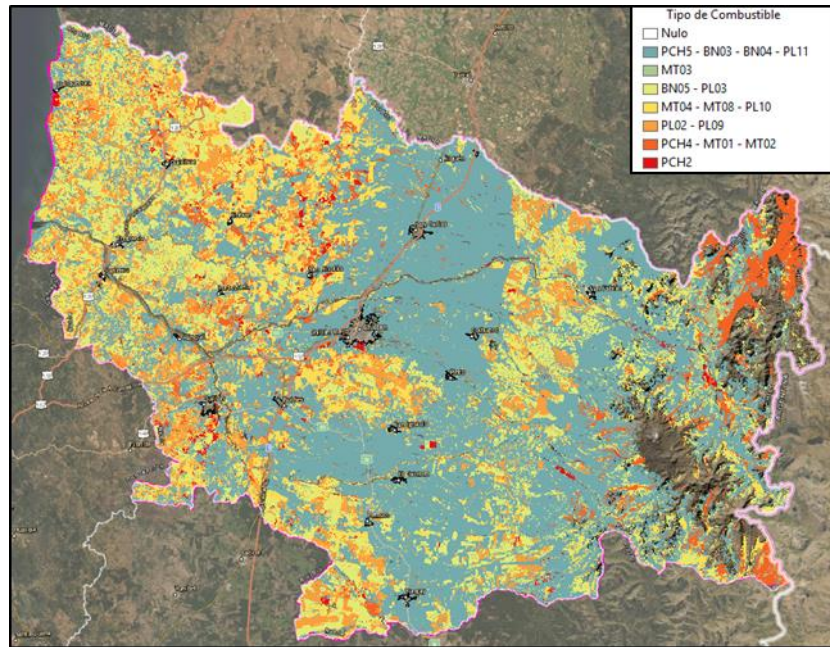


Figura 4. Velocidad de propagación de los modelos de combustible para la región de Ñuble.

4.1.2.2 Temperatura

La Figura 5 representa el promedio histórico de la temperatura máxima para la región de Ñuble. Siendo la zona de valle, pre cordillera y cordillera de la costa las que poseen el mayor promedio de temperatura para la región.

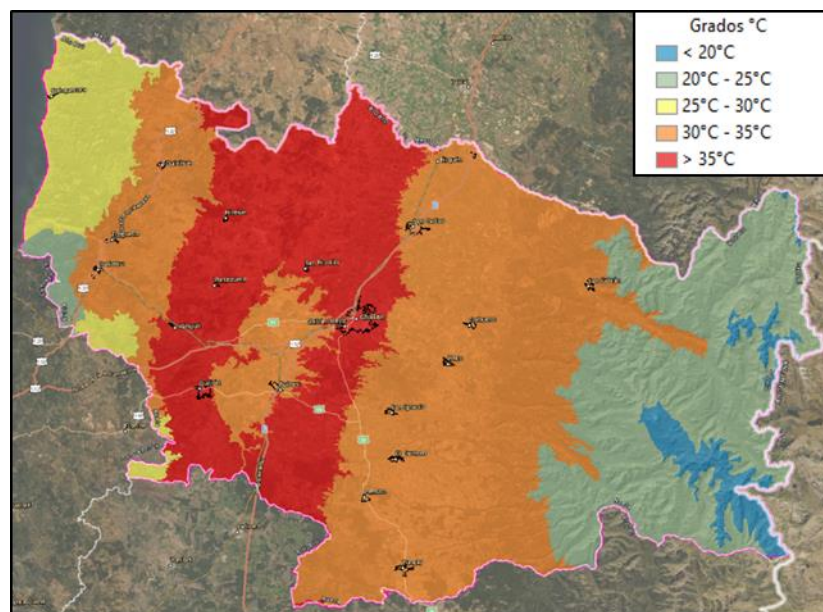


Figura 5. Promedio histórico de la temperatura máxima para la región de Ñuble.

4.1.2.3 Pendiente

La Figura 6 muestra la pendiente de la región de Ñuble. Las pendientes con mayor elevación a 30° son las que favorecen el comportamiento extremo del fuego ya que la pendiente tiene un efecto importante en la velocidad de propagación del fuego, por esto para la región analizada se observa una mayor amenaza en pre cordillera y cordillera y menor amenaza en las zonas de valle.

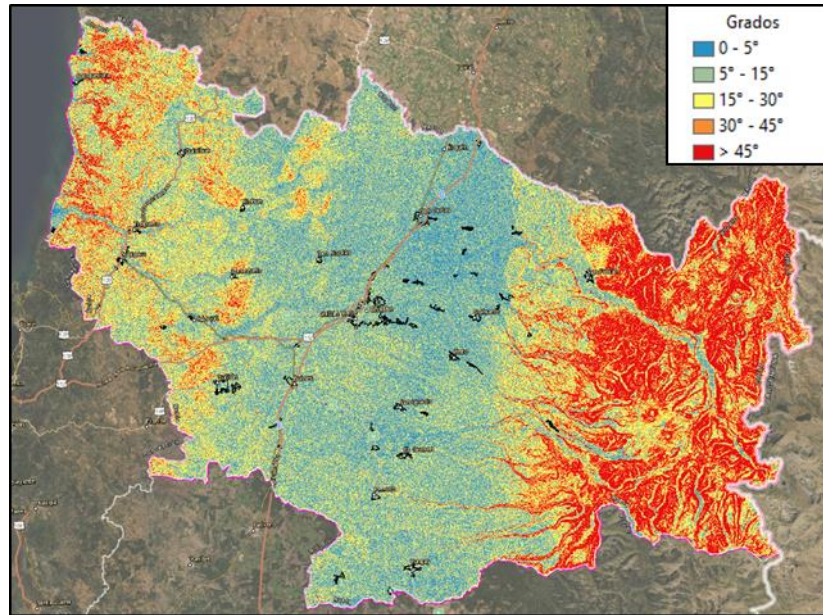


Figura 6. Pendiente de la región de Ñuble.

4.1.2.4 Exposición

La Figura 7 muestra la exposición del territorio de la región de Ñuble. Los terrenos que poseen una exposición norte, noroeste y oeste son las que poseen mayor riesgo ya que el combustible posee un menor contenido de humedad y está expuesto a un mayor número de horas de radiación solar directa permitiendo que el fuego se propague rápidamente y con alta intensidad calórica por el contrario las superficies que poseen exposición sur sureste y este el combustible posee un mayor contenido de humedad generando una propagación más lenta del fuego en estas laderas.

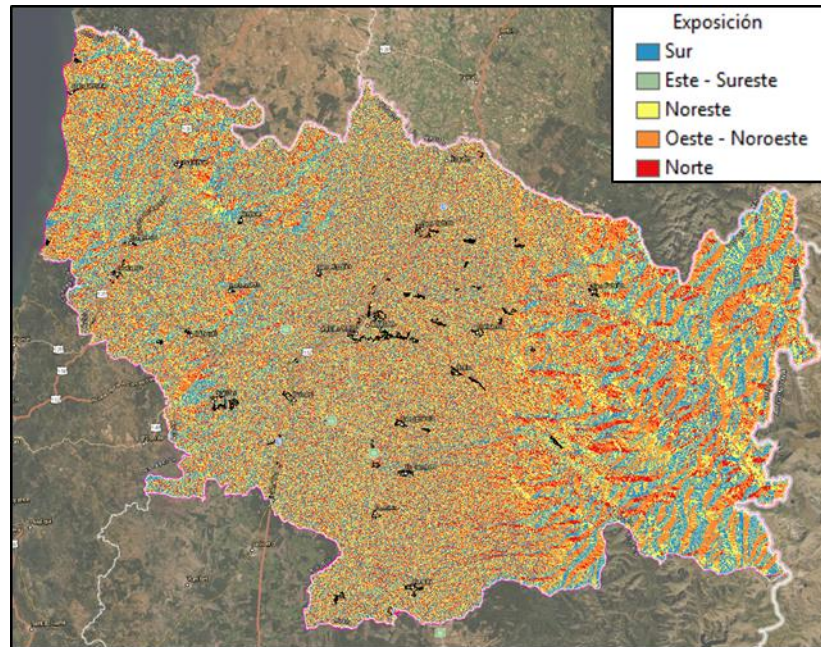


Figura 7. Exposición para el territorio de la región de Ñuble.

4.1.3 Elementos de Amenaza

La amenaza es la existencia de elementos que puedan dar origen a un incendio. Por un lado, los naturales (rayos, erupciones volcánicas) y, por otro, los antrópicos. En este análisis no se utilizarán elementos de origen natural.

En cuanto a los antrópicos, se analizarán aspectos como:

4.1.3.1 Interfaz urbano-forestal

Para la clasificación de las áreas de interfaz urbano forestal, se han utilizado datos entregados por el MINVU del Censo 2017. Se clasificó la información por tipo de área urbana, resultando como área urbana consolidada principal, área urbana consolidada secundaria, aldea y vivienda rural. Se determinó una franja que delimite el interfaz para su caracterización, esta franja varía dependiendo del elemento de población.

En la Figura 8 y Figura 9 se puede observar el interfaz urbano forestal para la región de Ñuble con sus respectivas áreas de influencia para cada tipo de elemento de población. Las áreas urbanas consolidadas poseen una menor amenaza para incendios forestales dado que poseen una menor cantidad de combustible disponible al ser un sector poblado y con edificaciones, en cambio las viviendas rurales se encuentran en un escenario de mayor cantidad de combustible disponible, el material de las viviendas es más inflamable y poseen un uso más cotidiano del uso del fuego (quemados de basura, quemados agrícolas, etc).

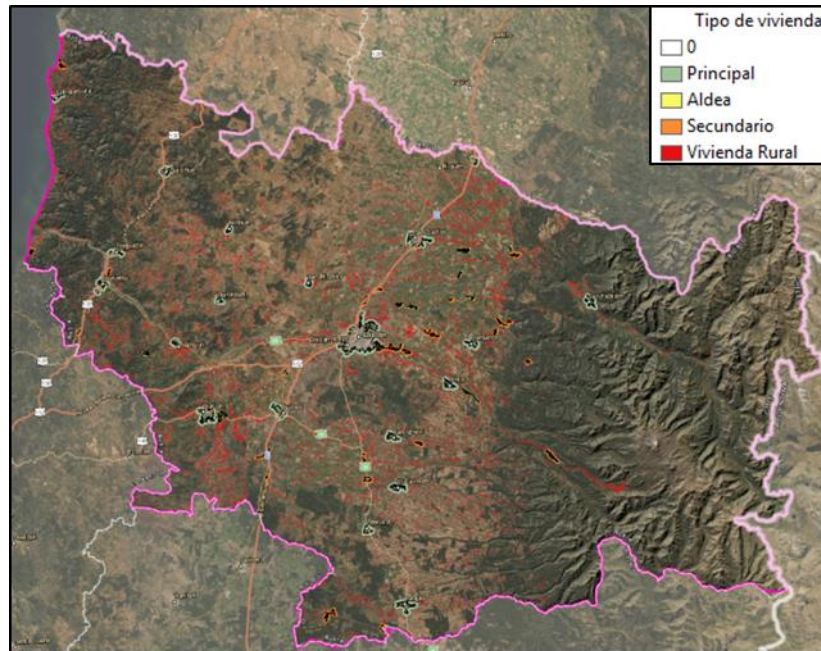


Figura 8. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble.

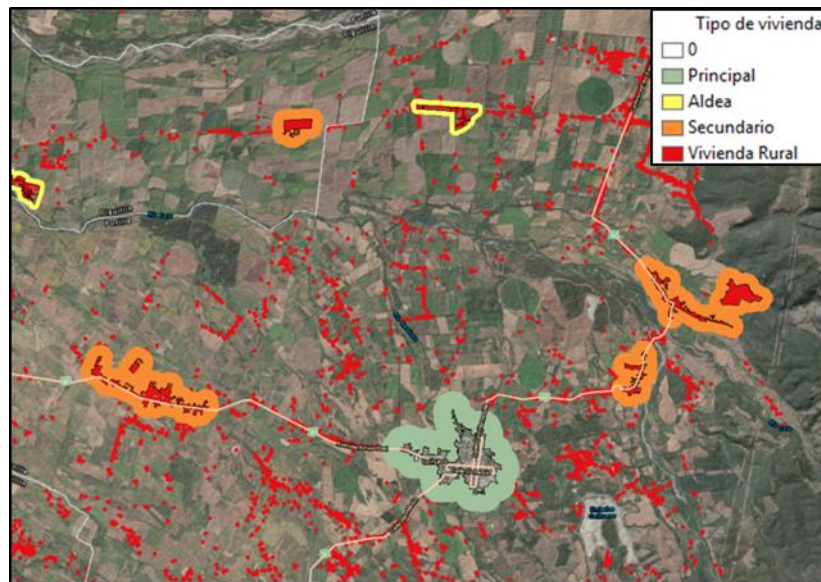


Figura 9. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble.

4.1.3.2 Red de carreteras y caminos

La Figura 10 y Figura 11 muestran el tipo de carpeta que posee la red caminera para la región de Ñuble con una gradiente de colores de acuerdo a una menor o mayor amenaza. La red de caminos que esta pavimentada es la que posee una mayor amenaza debido a que posee una mayor transitabilidad de vehículos aumentando la probabilidad de generar un incendio forestal.

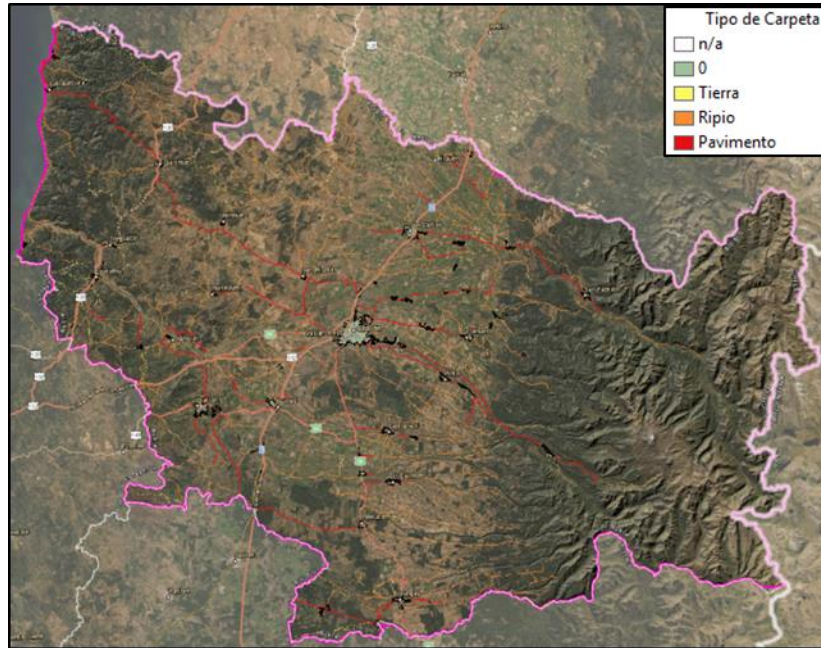


Figura 10. Red vial de la región de Ñuble.

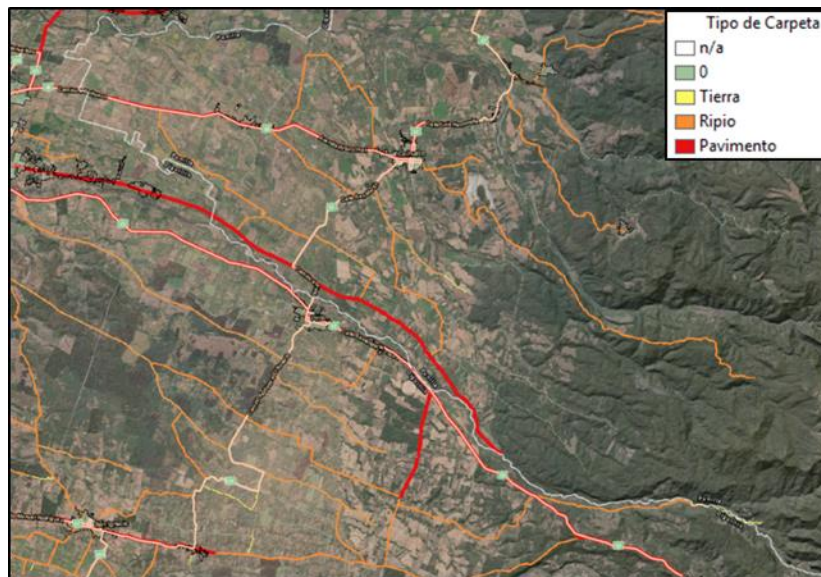


Figura 11. Red vial de la región de Ñuble.

4.1.3.3 Densidad poblacional

La Figura 12 muestra la densidad poblacional para la región de Ñuble, concentrándose la mayor densidad en las principales ciudades de la región (Chillan, San Carlos, Quillón, Yungay).

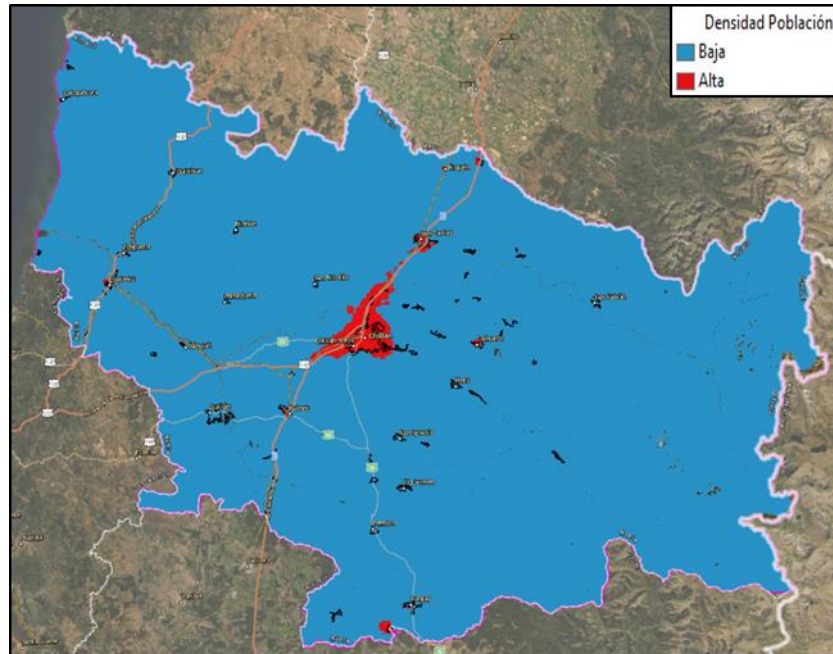


Figura 12. Densidad poblacional para la región de Ñuble.

4.1.3.4 Red Eléctrica

Las Figura 13 y Figura 14 muestran las líneas de transmisión y alimentación eléctricas para la región de Ñuble con una amenaza más extrema en las líneas que presentan una alta tensión eléctrica (500 KV), además se localizan en sectores más rurales donde si eventualmente se generara un desperfecto eléctrico en esas líneas de alta tensión éstas tendrían combustible disponible para el desarrollo de un incendio forestal.

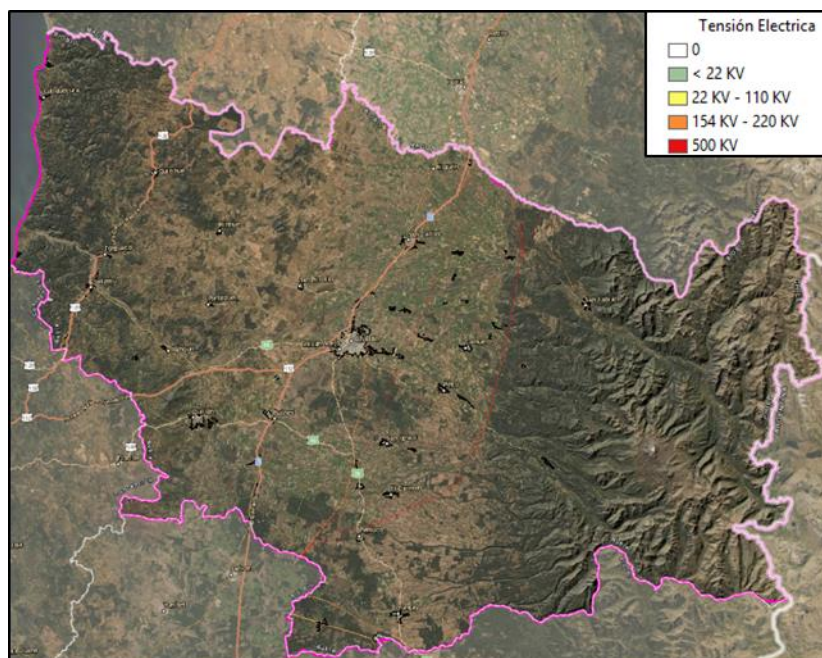


Figura 13. Red eléctrica de la región de Ñuble.

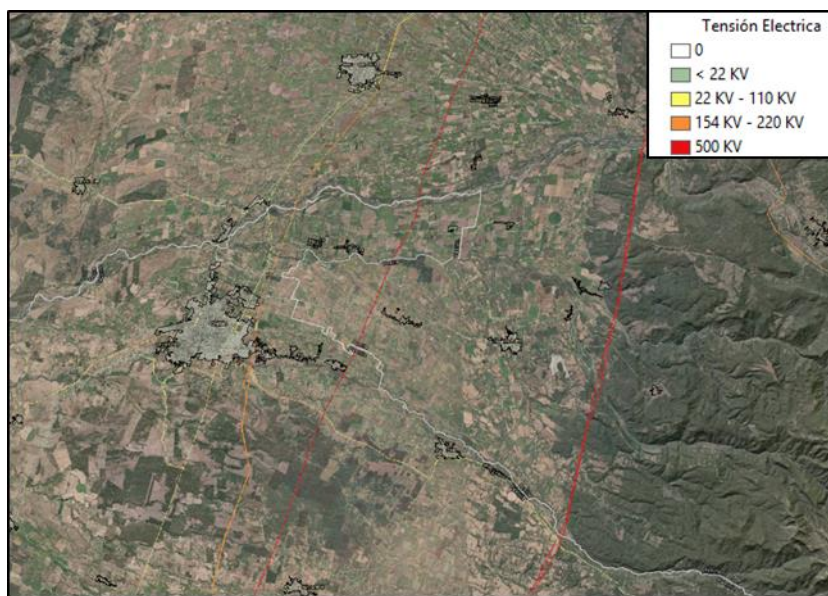


Figura 14. Red eléctrica de la región de Ñuble.

Para obtener el factor de amenaza, se intersectan los índices amenaza estadística, amenaza estructural y elementos de amenaza. Los valores obtenidos de este proceso serán los que representan la amenaza potencial después de realizar una agrupación mediante cuantiles y criterio experto.

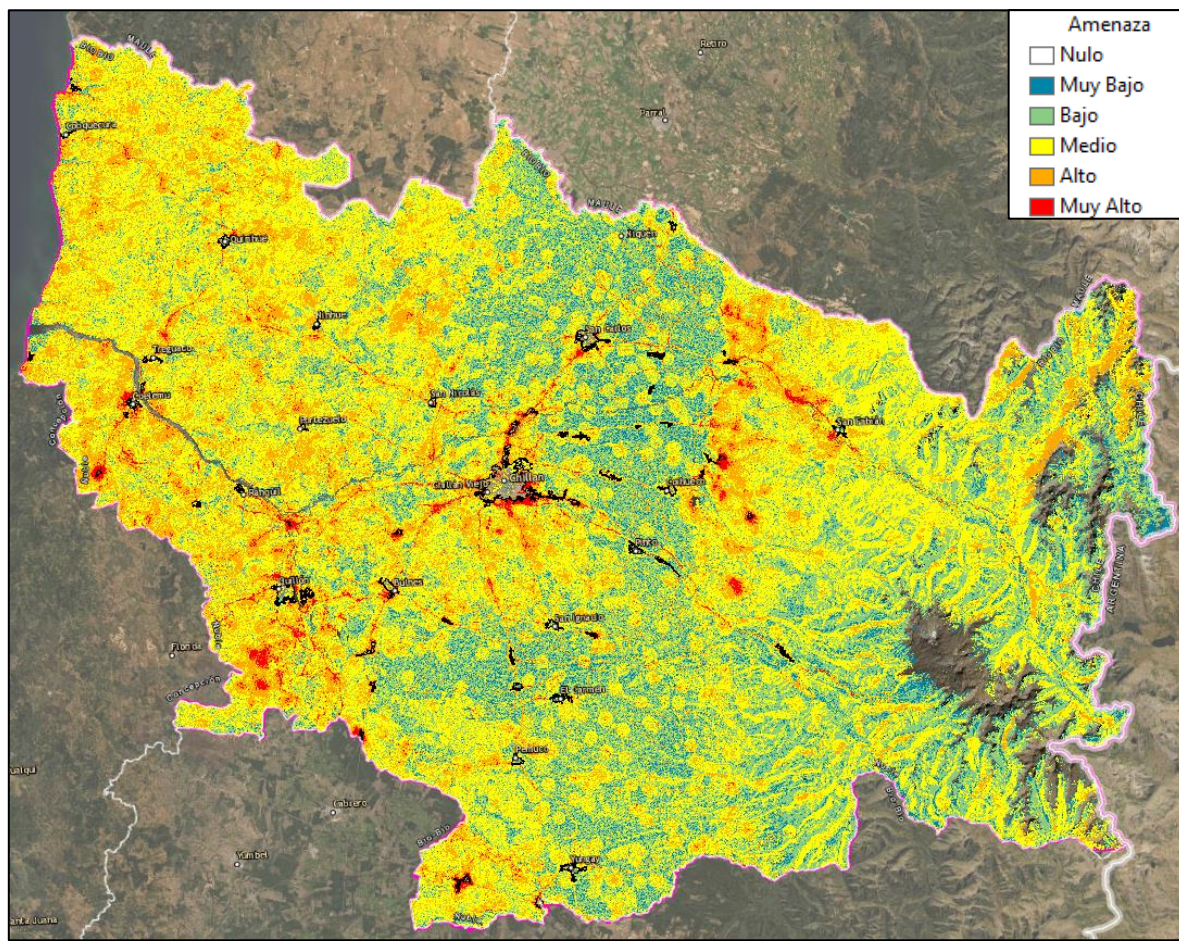


Figura 15. Amenaza de incendios forestales para la región de Ñuble.

Se puede observar para la región de Ñuble (Figura 15) una amenaza media para la región con un 45% de su superficie en esta categoría. Para la categoría muy alta y alta la amenaza corresponde al 18% de la superficie total principalmente corresponde a las variables de interfaz urbano forestal de las grandes ciudades como Chillán, Quillón, Coelemu, también las zonas que presentan una mayor frecuencia de incendios históricos y una alta densidad de viviendas rurales.

5. Vulnerabilidad

La Vulnerabilidad se define como la sensibilidad del territorio si el peligro ocurriese (Varnes, 1984; Kumpulainen, 2006). Consecuentemente, será la importancia de la protección, que integra la calidad y la fragilidad del territorio (Ramírez et al, 2013).

Dentro del territorio se propone diferenciar dos tipos de elementos a valorar ante un incendio forestal, como son los factores con valor social o económico por un lado, y por otro, aquellos factores con un valor ambiental.

Para analizar el primero de los factores, se asignará un valor socioeconómico a cada uno de los elementos, lo que posteriormente se traducirá en una zonificación del territorio.

Para el caso de los factores ambientales, se proponen varios factores que determinan la calidad ambiental del territorio, por una parte aquellos que tienen valor de mercado como es el caso de la producción forestal. Por otro lado, aquellos que pueden considerarse como externalidades ambientales con un valor de mercado difícilmente cuantificable como podrían ser la diversidad ecológica, su rareza, el nivel evolutivo de los ecosistemas y la presencia de espacios protegidos. Se zonifica el territorio identificando cada uno de ellos, y finalmente se integrarán para obtener los factores ambientales.

5.1.1 Valor Económico del Combustible

La Figura 16 muestra el valor económico de los diferentes tipos de combustibles para la región de Ñuble. Siendo pastizales y matorrales los modelos de combustible con menor valor económico y bosque nativo con alta densidad, plantaciones forestales de coníferas y eucaliptus adultas las con mayor valor económico para la región.

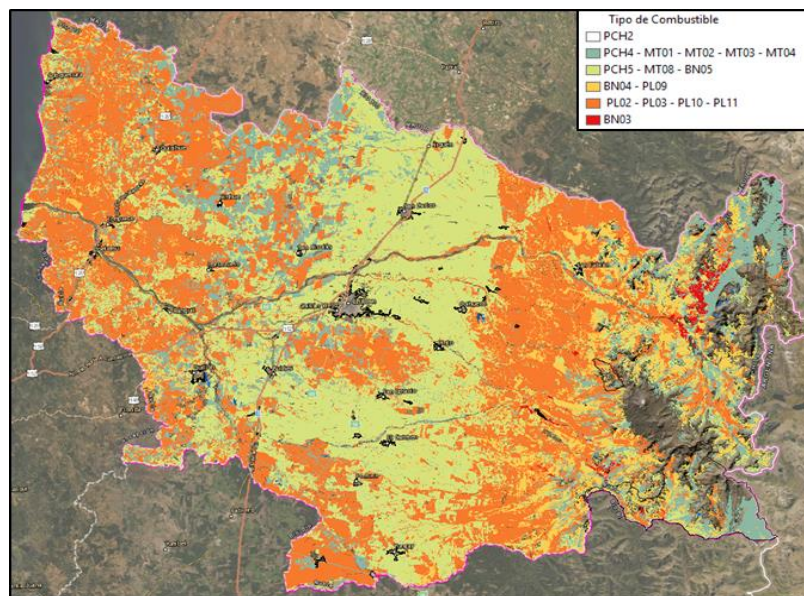


Figura 16. Valor económico de los modelos de combustible para la región de Ñuble.

5.1.2 Valor Ecológico de Combustible

La Figura 17 muestra el valor ecológico de los diferentes tipos de combustibles para la región de Ñuble. Al contrario del valor económico las plantaciones forestales de coníferas y eucaliptus no poseen un alto valor de vulnerabilidad. Por el contrario matorrales y arbustos nativos densos, bosque nativo de especies en estado de conservación y peligro de extinción posee una muy alta vulnerabilidad dado que poseen una alta sensibilidad ante un eventual incendio forestal.

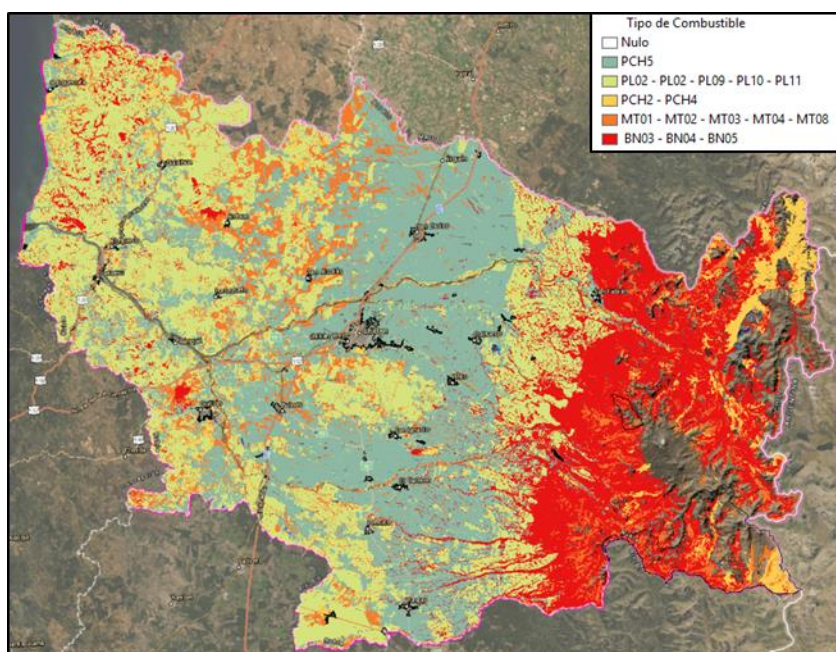


Figura 17. Valor ecológico de los modelos de combustible para la región de Ñuble.

5.1.3 SNASPE

La Figura 18 muestra la presencia de áreas silvestres protegidas para la región de Ñuble. Proteger las áreas silvestres protegidas del estado contra el fuego, es una prioridad para CONAF por esto posee el valor máximo de vulnerabilidad ya que en éstas se encuentran la flora y fauna nativa del país que ante un evento de incendio son muy perjudicadas por la pérdida de su ecosistema.

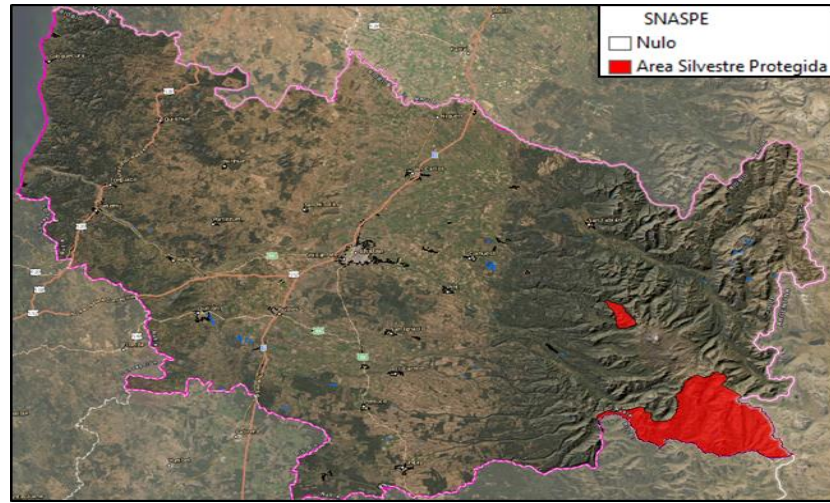


Figura 18. Áreas silvestres protegidas de la región de Ñuble.

5.1.4 Infraestructura Crítica

La Figura 19 muestra las infraestructuras críticas de la superintendencia de electricidad y combustible de la región de Ñuble que corresponden a infraestructuras indispensables para el funcionamiento de la comunidad y que otorga suministros a la ciudad. Estos son principalmente subestaciones eléctricas, estaciones de servicios, centrales eléctricas, almacenamiento de combustible (gas, diesel) que ante un evento de incendios forestales presentan una alta vulnerabilidad.

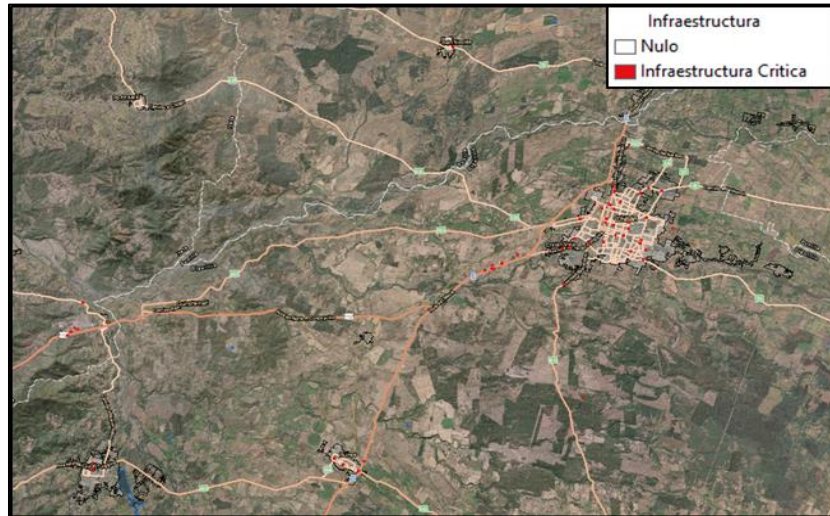


Figura 19. Infraestructura crítica para la región de Ñuble

5.1.5 Interfaz Urbano Forestal

La Figura 20 muestra el área de interfaz para los diferentes tipos de viviendas de la región de Ñuble. Las áreas urbanas consolidadas poseen una menor vulnerabilidad para incendios forestales, en cambio las viviendas rurales se encuentran en un escenario de mayor cantidad de combustible disponible, el material de las viviendas es más inflamable y poseen un uso más cotidiano del fuego (quemaduras de basura, quemaduras agrícolas, etc).

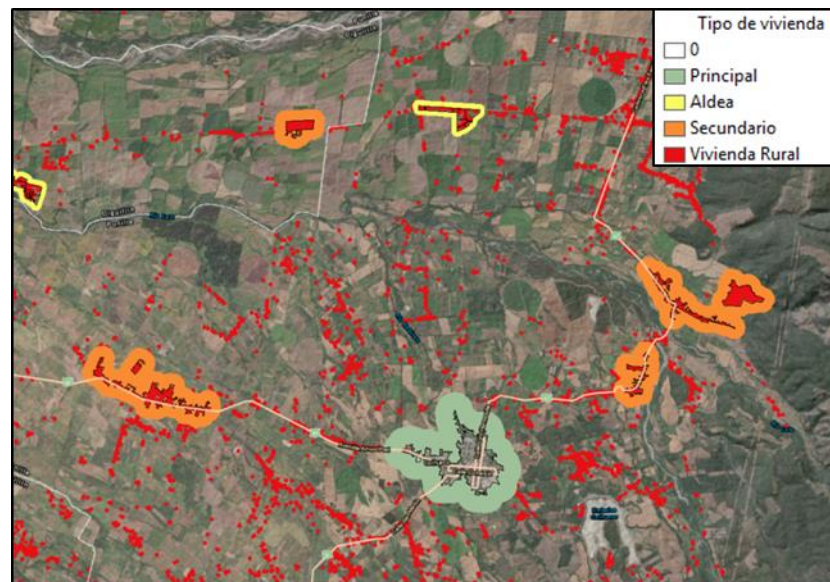


Figura 20. Interfaz urbano forestal para la región de Ñuble

5.1.6 Red Eléctrica

La Figura 21 y Figura 22 muestran las líneas de transmisión y alimentación eléctricas para la región de Ñuble. Con una vulnerabilidad más alta en las líneas que presentan una tensión eléctrica entre 22 KV a 500 KV, donde si eventualmente se generara un desperfecto eléctrico en esas líneas de alta tensión éstas tendrían combustible disponible para el desarrollo de un incendio forestal.

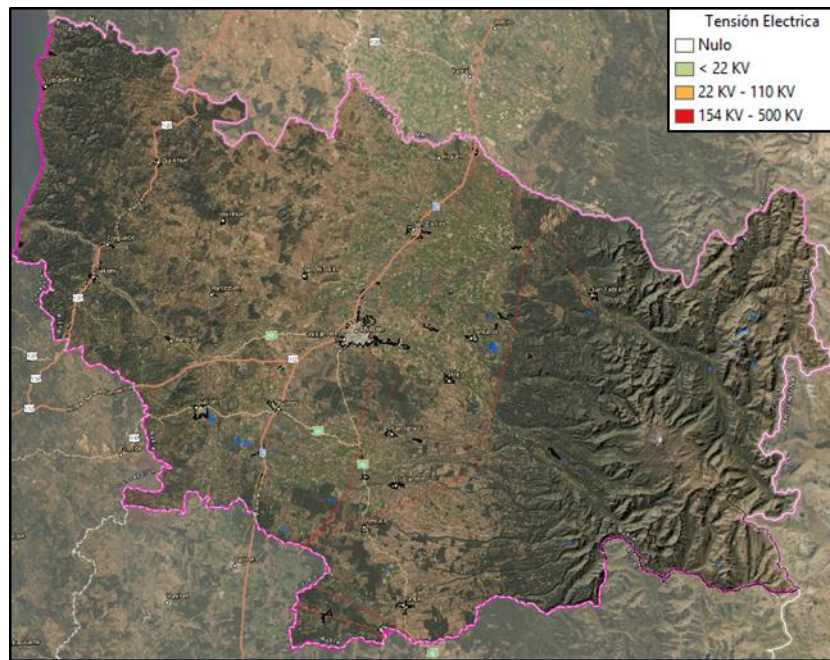


Figura 21. Red eléctrica de la región de Ñuble

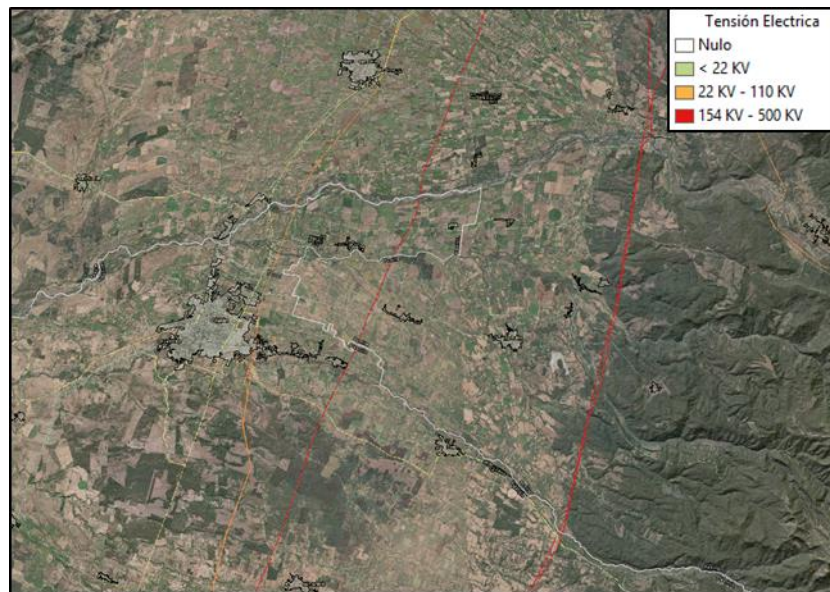


Figura 22. Red eléctrica de la región de Ñuble

5.1.7 Red de Caminos y Carreteras

La Figura 23 muestra el tipo de carpeta que posee la red caminera para la región de Ñuble con una gradiente de colores de acuerdo a una menor o mayor vulnerabilidad. La red de caminos que esta pavimentada es la que posee una mayor vulnerabilidad debido a que posee un mayor flujo de vehículos aumentando la probabilidad de generar un incendio forestal.

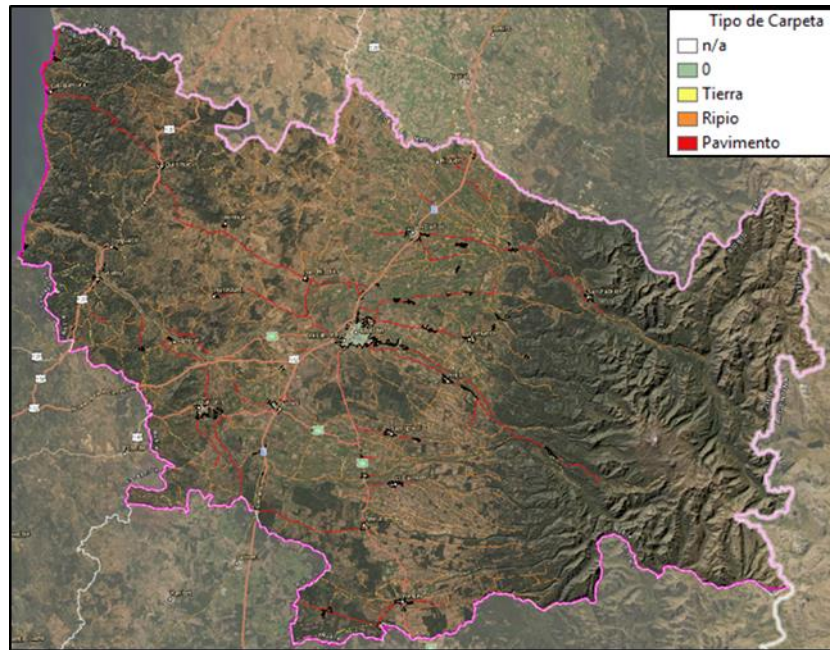


Figura 23. Red vial de la región de Ñuble

Con el fin de obtener un valor global de la vulnerabilidad, se integrarán los resultados obtenidos de la valoración de factores socioeconómicos y ambientales, para el territorio de la región de Ñuble.

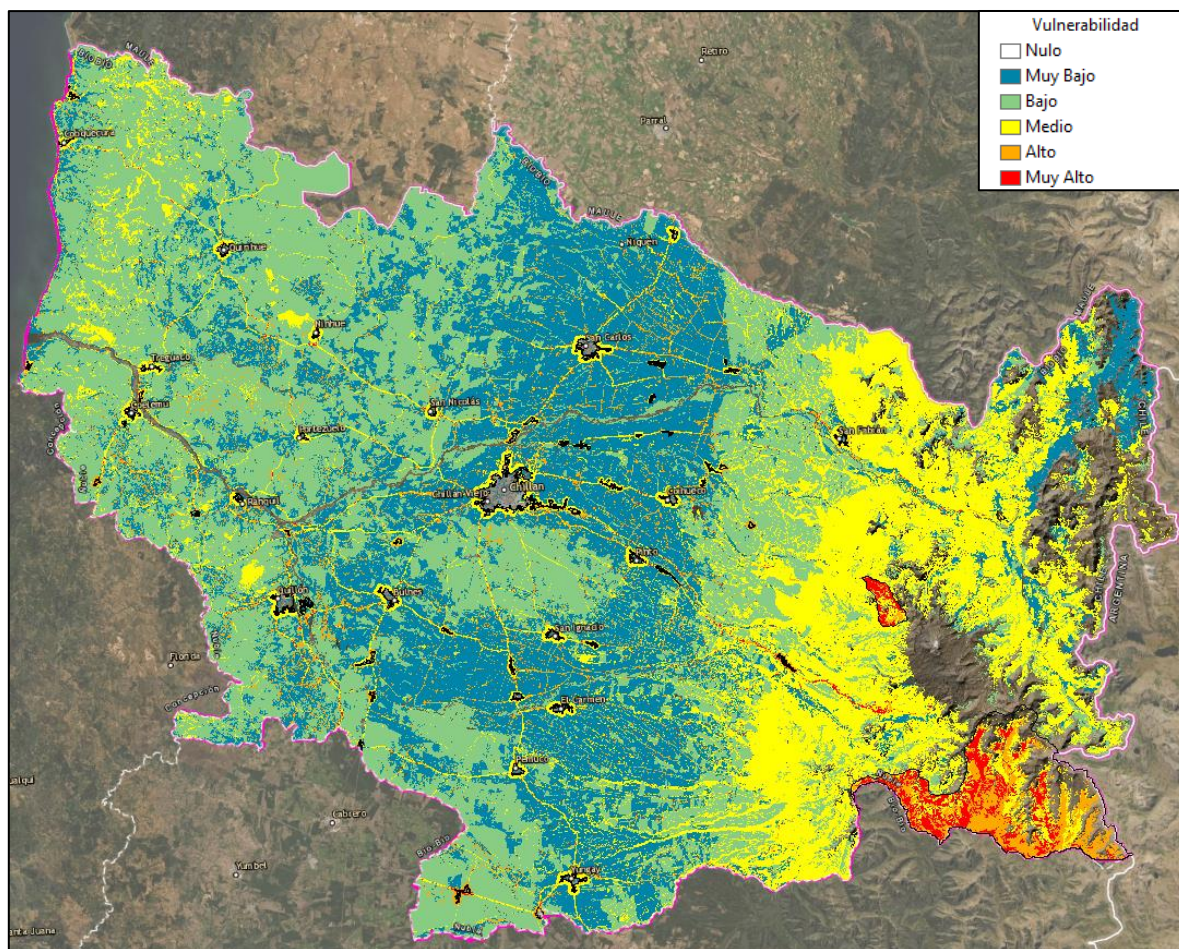


Figura 24. Vulnerabilidad de incendios forestales para la región de Ñuble

Se puede observar para la región de Ñuble (Figura 24) una vulnerabilidad mayoritariamente en la categoría baja con un 66% de su superficie en esta categoría. Se puede observar en la categoría media principalmente a bosque nativo, interfaz urbano forestal y red caminera. En un menor porcentaje con un 5 % de la superficie total de la región se encuentra en la categoría alta más vulnerabilidad la cual corresponde principalmente a las SNASPE de la región.

5.2 Cálculo del riesgo

La integración de los factores que se han desarrollado con anterioridad, es decir, amenaza y vulnerabilidad, se realiza mediante la suma ponderada de los valores –reescalados- del territorio para cada uno de ellos. De tal modo que pueda obtenerse una descripción cuantitativa de la realidad territorial en relación a los incendios forestales y de ella establecer una zonificación que permita discriminar las distintas áreas de defensa prioritaria.

De esta manera, se podrá tener cuantificado el riesgo en cada punto del territorio. Esta cuantificación será clasificada en categorías obtenidas mediante la generación de intervalos a partir de los valores del riesgo.

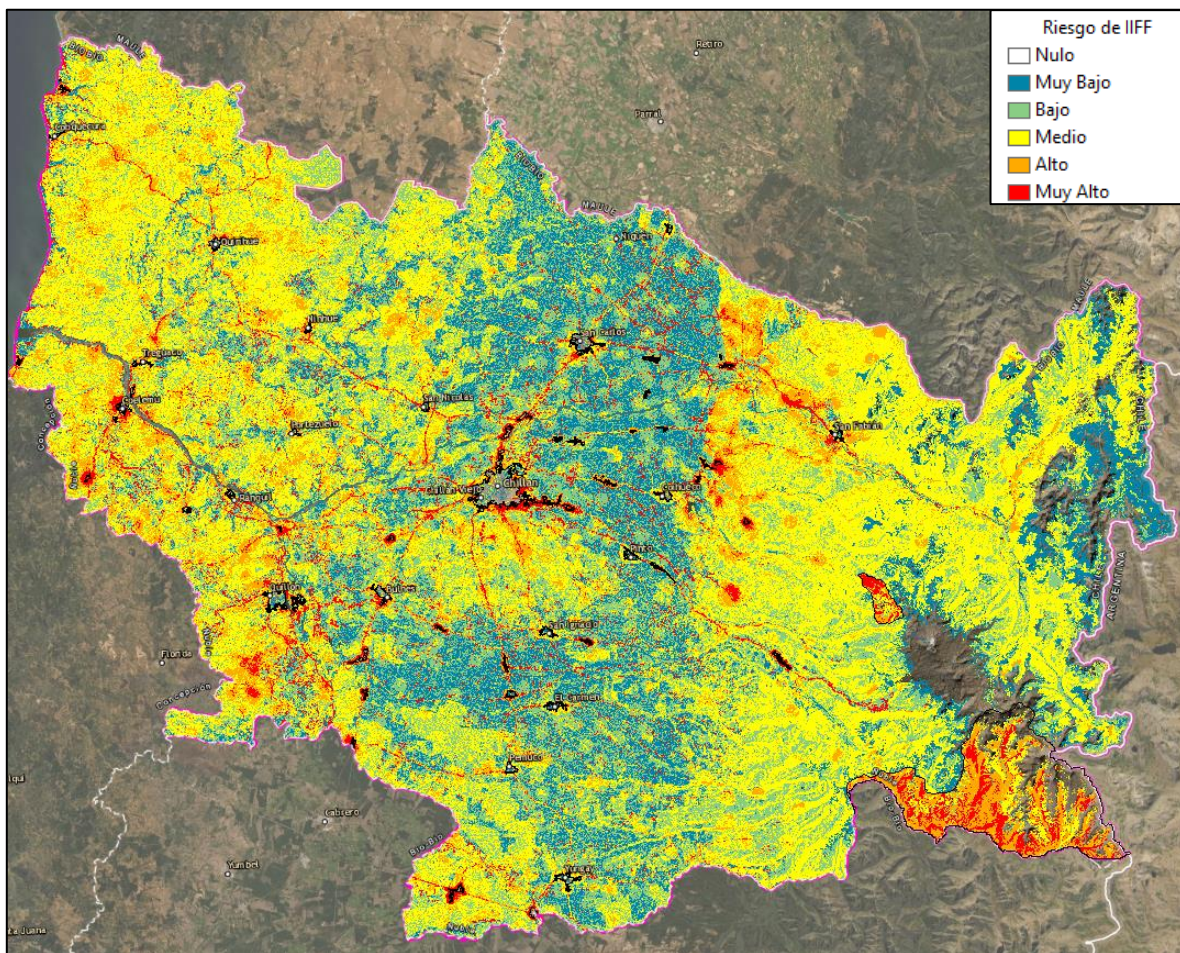


Figura 25. Riesgo de incendios forestales para la región de Ñuble

En la Figura 25 se observa el resultado del cálculo de riesgo de incendios forestales para la región de Ñuble, con un 40% de su superficie en la categoría media de riesgo. Las zonas con riesgo alto a muy alto corresponden al 14% de la superficie y coinciden con las áreas silvestres protegidas de la región, incendios históricos, interfaz urbano forestal y caminos que poseen alta transitabilidad.

6. Resultados

6.1 Amenaza Nacional

A nivel nacional el 1% del territorio presenta una amenaza muy alta, equivalente a 350.827 hectáreas aproximadamente, el 10 % del territorio tiene amenaza alta, equivalente a 5.346.216 hectáreas, donde el 35% del territorio posee amenaza media, equivalente a 19.514.086 hectáreas y un 25% se encuentra con una amenaza baja y muy baja, equivalente a 14.291.245. Por otra parte, un 30% del territorio clasifica sin amenaza, equivalente a 16.743.562 hectáreas (Figura 26, Tabla 1).

La región del Biobío posee la mayor superficie con amenaza en la categoría muy alta con un 3%, luego Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, con un 2% de amenaza en sus territorios.

A nivel de región, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins poseen mayor superficie porcentual de sus territorios con amenaza alta, con 27% las dos primeras y 23% la última.

Sin amenaza alta, las regiones del norte Atacama y Coquimbo y las del extremo sur Aysén y Magallanes.

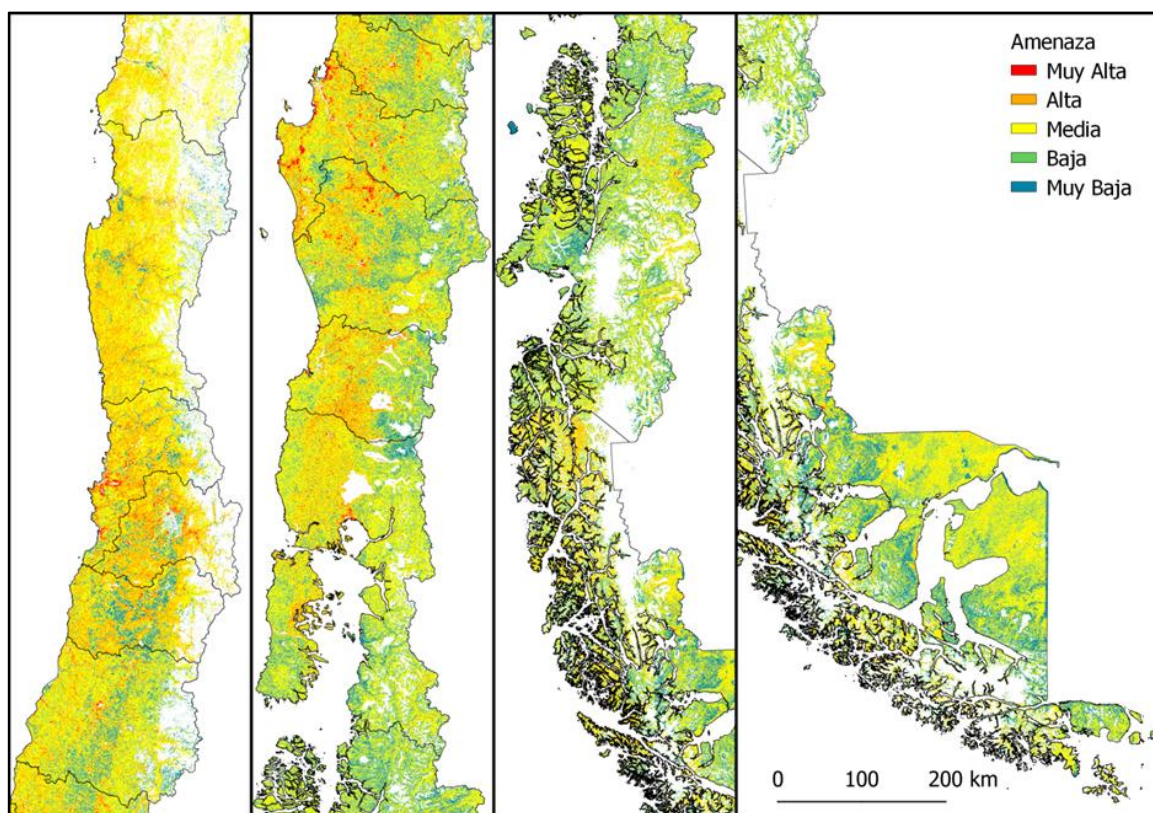


Figura 26. Distribución Nacional de la Amenaza

Tabla 1. Distribución porcentual de la Amenaza Nacional

Amenaza							
Región	Superficie Total (ha)	Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	80%	2%	2%	13%	3%	0%
Coquimbo	4.057.410	29%	2%	6%	45%	18%	0%
Valparaíso	1.595.700	18%	4%	8%	40%	27%	2%
Metropolitana	1.539.785	31%	4%	8%	28%	27%	2%
O'Higgins	1.634.041	20%	8%	14%	33%	23%	1%
Maule	3.030.613	17%	6%	22%	42%	12%	1%
Ñuble	1.309.798	5%	6%	26%	45%	16%	2%
Biobío	2.400.234	5%	5%	21%	47%	19%	3%
Araucanía	3.182.471	5%	8%	25%	46%	15%	2%
Los Ríos	1.822.260	8%	6%	23%	43%	18%	2%
Los Lagos	4.824.775	7%	4%	16%	30%	5%	1%
Aysén	10.550.636	27%	9%	29%	47%	2%	0%
Magallanes	12.746.277	32%	9%	22%	53%	6%	0%
Nacional	56.245.937	30%	7%	19%	35%	10%	1%

Amenaza							
Región	Superficie Total (ha)	Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	6.076.287	113.705	146.105	1.008.379	205.958	1.502
Coquimbo	4.057.410	1.177.235	99.804	230.161	1.810.308	728.212	11.690
Valparaíso	1.595.700	290.795	68.093	122.519	641.525	432.898	39.869
Metropolitana	1.539.785	481.102	57.585	122.577	437.665	413.651	27.206
O'Higgins	1.634.041	332.722	133.626	228.354	544.893	379.949	14.497
Maule	3.030.613	509.822	187.580	652.249	1.281.283	373.054	26.625
Ñuble	1.309.798	60.941	84.652	334.652	595.143	214.742	19.668
Biobío	2.400.234	124.363	108.140	504.464	1.127.843	463.991	71.434
Araucanía	3.182.471	144.839	243.679	801.318	1.460.502	477.820	54.314
Los Ríos	1.822.260	147.151	109.926	414.441	779.815	335.941	34.986
Los Lagos	4.824.775	562.585	303.321	1.238.646	2.280.775	394.655	44.793
Aysén	10.550.636	2.815.006	990.582	3.027.452	3.520.433	194.371	2.793
Magallanes	12.746.277	4.020.713	1.210.096	2.757.519	4.025.521	730.976	1.453
Nacional	56.245.937	3.710.789	10.580.456	19.514.086	5.346.216	350.827	56.245.937

Tabla 2. Distribución superficial de la Amenaza Nacional

6.2 Vulnerabilidad Nacional

A nivel nacional el 8% y 6 % del territorio presenta vulnerabilidad alta a muy alta a incendios forestales respectivamente, equivalente a 7.587.422 hectáreas. La vulnerabilidad baja abarca el 25% del territorio, equivalente a 13.920.764 y un 32% de la superficie del país clasifica sin vulnerabilidad, equivalente a 18.185.869 hectáreas (Figura 27, Tabla 3).

En detalle por región, Los Lagos y Aysén poseen un 15% y 16% de su superficie porcentual en la categoría muy alta vulnerabilidad respectivamente. Luego Aysén y Magallanes poseen un 15%, ambas regiones, en grado de vulnerabilidad alto.

La mayoría de las regiones presentan un grado de vulnerabilidad bajo, variando entre un 58% y 56% en Coquimbo y Valparaíso respectivamente, y entre 45% a 33% desde la región Metropolitana a Los Ríos.

Por último un 80% del territorio de Atacama cae en la categoría de sin vulnerabilidad, así también un tercio del territorio regional de Coquimbo, Metropolitana, y las del extremo sur Aysén y Magallanes, variando entre 30% y 35% de sus territorios sin vulnerabilidad.

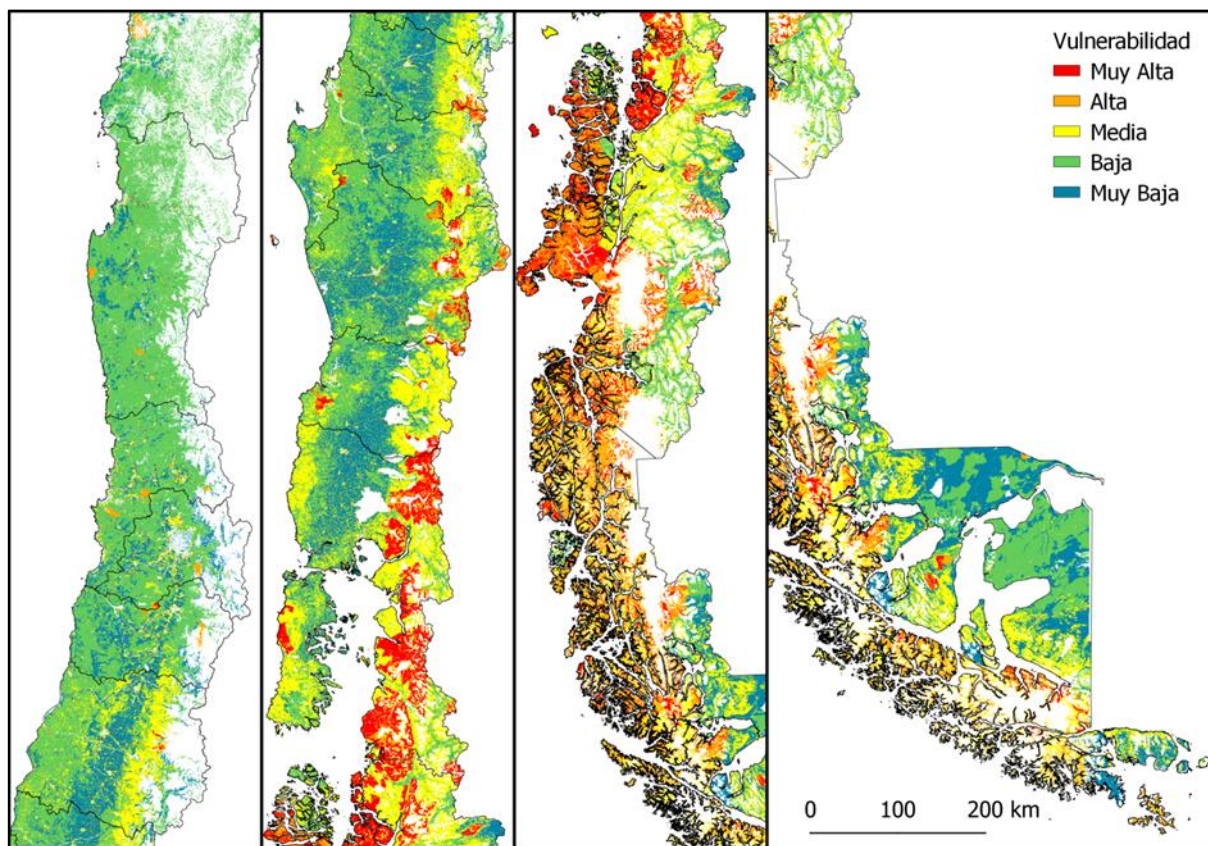


Figura 27. Distribución Nacional de la Vulnerabilidad

Tabla 3. Distribución porcentual de la Vulnerabilidad Nacional

Vulnerabilidad							
Región	Superficie Total (ha)	Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	76%	2%	15%	0%	0%	0%
Coquimbo	4.057.410	32%	7%	58%	2%	1%	0%
Valparaíso	1.595.700	23%	12%	56%	5%	3%	0%
Metropolitano	1.539.785	35%	18%	37%	6%	3%	0%
O'Higgins	1.634.041	23%	24%	43%	7%	3%	0%
Maule	3.030.613	23%	21%	33%	22%	2%	0%
Ñuble	1.309.798	9%	28%	38%	20%	4%	1%
Biobío	2.400.234	8%	16%	45%	26%	3%	1%
Araucanía	3.182.471	6%	31%	38%	17%	6%	3%
Los Ríos	1.822.260	10%	21%	34%	30%	3%	3%
Los Lagos	4.824.775	14%	14%	20%	32%	5%	15%
Aysén	10.550.636	31%	4%	12%	24%	15%	16%
Magallanes	12.746.277	36%	15%	13%	20%	15%	4%
Nacional	56.245.937	32%	12%	25%	17%	8%	6%

Tabla 4. Distribución superficial de la Vulnerabilidad Nacional

Vulnerabilidad							
Región	Superficie Total (ha)	Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	5.720.027	153.363	1.120.879	17.673	33.092	401
Coquimbo	4.057.410	1.316.652	277.777	2.348.040	64.892	49.647	1.743
Valparaíso	1.595.700	367.648	197.545	901.268	75.523	51.693	2.937
Metropolitano	1.539.785	541.912	284.860	573.614	92.709	44.139	2.961
O'Higgins	1.634.041	369.110	392.242	710.390	111.641	48.303	3.017
Maule	3.030.613	684.357	623.437	988.945	660.016	63.715	12.033
Ñuble	1.309.798	112.379	363.558	502.642	264.366	53.977	13.282
Biobío	2.400.234	184.943	382.032	1.091.635	626.174	82.424	35.447
Araucanía	3.182.471	177.512	976.607	1.216.201	526.279	181.256	106.334
Los Ríos	1.822.260	178.314	391.251	616.578	548.535	52.449	47.561
Los Lagos	4.824.775	664.353	694.071	960.854	1.548.743	249.039	729.004
Aysén	10.550.636	3.259.991	370.742	1.277.309	2.557.025	1.557.886	1.679.854
Magallanes	12.746.277	4.608.670	1.863.867	1.612.408	2.493.812	1.964.413	520.814
Nacional	56.245.937	18.185.869	6.971.351	13.920.764	9.587.389	4.432.033	3.155.389

6.3 Riesgo Nacional de Incendios Forestales

El riesgo nacional de incendios forestales en la categoría alta a muy alta corresponde a un 10% y 7% del territorio del país respectivamente, equivalente a 5.420.505 y 3.979.793 hectáreas respectivamente; medio a bajo con un 29% y 19% del territorio nacional, equivalente a 16.500.690 y 10.488.510 hectáreas respectivamente. Luego sin riesgo representa el 29% del territorio del país, equivalente a 16.254.267 hectáreas. (Figura 28, Tabla 5).

A nivel regional, Los Lagos, Aysén y Magallanes, poseen la mayor superficie porcentual en categoría de riesgo muy alto, con un 13%, 11% y 10% de su superficie regional respectivamente. Luego, en categoría de riesgo alto, también destacan Los Lagos (11%) y Aysén, esta última con un 19% de su superficie regional. Le siguen la región de Biobío, La Araucanía y Metropolitana con un 13%, 11% y 10% de la superficie regional respectivamente.

La mayoría de las regiones presentan un grado de riesgo medio, principalmente la región de Los Ríos con un 53% de su superficie regional, y las regiones de Coquimbo, Biobío, y Valparaíso con un 49%, 48% y 46% de la superficie regional correspondientemente.

Finalmente, 79% del territorio de Atacama cae en la categoría de sin riesgo, de forma equivalente pero en menor porcentaje, y con un tercio del territorio regional superficies sin riesgo resultaron en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, y las del extremo sur Aysén y Magallanes, variando entre un 27% y 32% de sus territorio regional.

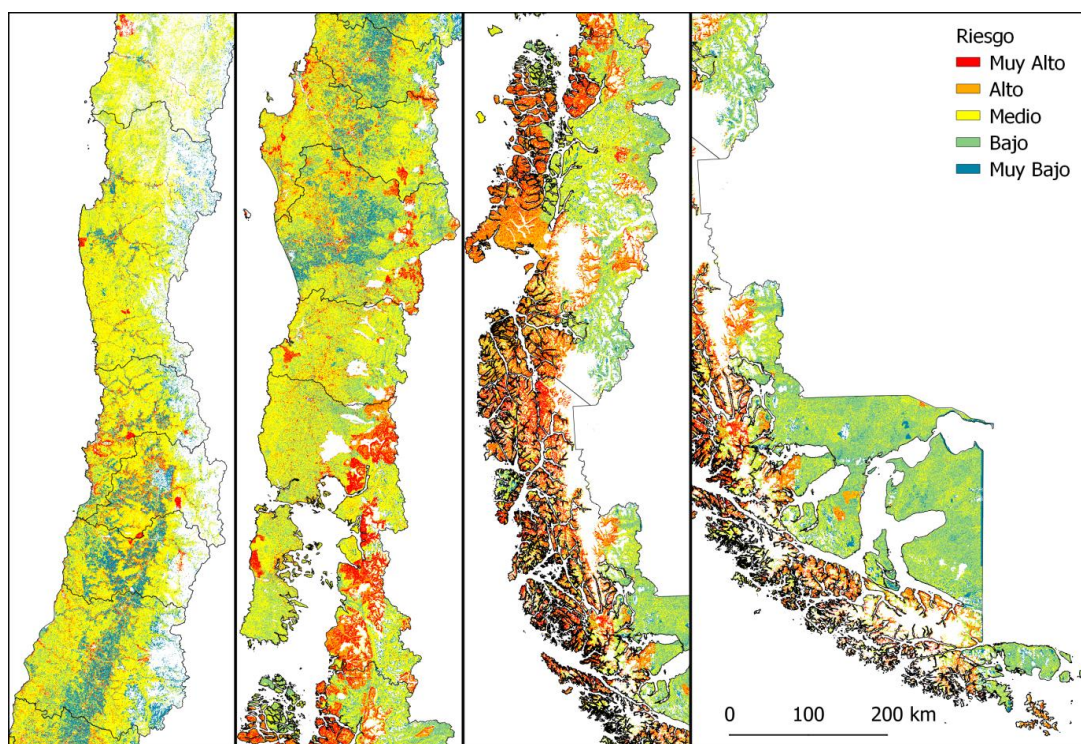


Figura 28. Distribución Nacional del Riesgo

Tabla 5. Distribución porcentual del Riesgo Nacional

Región	Superficie Total (ha)	Riesgo					
		Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	74%	2%	5%	12%	0%	0%
Coquimbo	4.057.410	29%	6%	12%	49%	3%	1%
Valparaíso	1.595.700	18%	9%	13%	46%	9%	5%
Metropolitano	1.539.785	31%	9%	11%	34%	10%	4%
O'Higgins	1.634.041	20%	15%	15%	38%	9%	3%
Maule	3.030.613	17%	14%	21%	39%	7%	3%
Ñuble	1.309.798	5%	15%	27%	40%	9%	5%
Biobío	2.400.234	5%	6%	23%	48%	13%	6%
Araucanía	3.182.471	5%	11%	31%	36%	11%	7%
Los Ríos	1.822.260	8%	2%	24%	53%	8%	4%
Los Lagos	4.824.775	12%	2%	20%	42%	11%	13%
Aysén	10.550.636	27%	4%	16%	23%	19%	11%
Magallanes	12.746.277	32%	4%	27%	18%	9%	10%
Nacional	56.245.937	29%	5%	19%	29%	10%	7%

Tabla 6. Distribución superficial del Riesgo Nacional

Región	Superficie Total (ha)	Riesgo					
		Sin Riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Atacama	7.551.937	5.586.992	147.094	375.755	871.431	31.711	24.159
Coquimbo	4.057.410	1.177.235	223.903	501.613	1.976.388	123.810	54.460
Valparaíso	1.595.700	290.795	140.644	202.948	737.710	143.646	79.956
Metropolitano	1.539.785	481.102	141.043	162.003	529.737	157.151	68.748
O'Higgins	1.634.041	332.722	249.400	238.350	614.661	146.982	51.926
Maule	3.030.613	509.822	422.518	633.016	1.176.593	202.631	86.033
Ñuble	1.309.798	60.941	193.529	350.305	519.197	124.136	61.689
Biobío	2.400.234	124.363	147.937	543.738	1.145.641	302.788	135.768
Araucanía	3.182.471	144.839	347.974	988.697	1.148.010	335.918	217.033
Los Ríos	1.822.260	147.151	44.479	430.402	970.504	151.602	78.121
Los Lagos	4.824.775	562.585	109.377	968.081	2.015.719	546.077	622.936
Aysén	10.550.636	2.815.006	407.460	1.691.277	2.454.903	2.004.531	1.177.459
Magallanes	12.746.277	4.020.713	512.019	3.402.324	2.340.196	1.149.521	1.321.505
Nacional	56.245.937	16.254.267	3.087.378	10.488.510	16.500.690	5.420.505	3.979.793

En la Figura 29 se observa un resumen de la distribución porcentual por región de acuerdo a los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales. Este análisis visualiza claramente como la amenaza se concentra en la zona centro y centro sur de Chile, mientras que la vulnerabilidad se mueve latitudinalmente más hacia el sur y extremo sur, asociado a la gran superficie de áreas silvestres protegidas. El Riesgo de incendio en consecuencia conjuga ambos análisis y se distribuye desde Valparaíso a Magallanes.



Figura 29. Porcentaje de superficie regional en diferentes niveles de Riesgo

7. Conclusión

El cálculo del riesgo de incendios forestales es fundamental para cualquier sistema de protección contra incendios forestales. Es la piedra angular para todo sistema de protección que permite “conocer el problema” o “la problemática” de los incendios forestales al que uno se enfrenta. Por tanto, cuanto mejor sea este análisis, más claras y mejor definidas estarán las áreas de gestión territorial tanto para prevención como el control de incendios forestales.

El presente informe entrega un análisis de las áreas de riesgo de incendios forestales desde la región de Atacama a Magallanes, entregando una foto país que no estaba generada como análisis espacial dentro de CONAF, basado en sub-análisis de amenaza y vulnerabilidad entrega información territorial medible, cuantificable, escalable y reproducible, dada su resolución espacial a 10 metros.

Esta evaluación territorial estandarizada, permite apoyar la planificación estratégica de acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, a distintas escalas territoriales, nacional, regional, comunal y local.

Este análisis es un importante insumo para la gestión del riesgo por incendios forestales a fin de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales por incendios forestales. En esta línea, es su impórtate aporte para la toma de decisiones en la planificación del ordenamiento territorial. Así como para establecer lineamientos estratégicos, zonificación del territorio según riesgos, medidas a realizar, así como mecanismos de coordinación entre los diversos actores territoriales, tanto público y privados, como el Sistema de Protección Civil, Empresas, Municipalidades, y Comunidad entre otros.

En detalle, este análisis es un aporte para la planificación de actividades de prevención de incendios forestales en el territorio nacional.

Es esencial para la determinación y cuantificación de los sistemas de detección de incendios forestales, así como para evaluación y determinación del número de recursos terrestres y aéreos de un sistema básico de protección contra incendios forestales y apoyo al despacho oportuno efectuando golpe único en zonas de alto riesgo.

Además, puede apoyar la toma de decisiones dentro la institución como insumo para otras gerencias en su gestión territorial.

Finalmente, los resultados de este análisis sirven como insumo para posterior uso en otro tipo de instituciones públicas y privadas concernientes al riesgo de desastres, principalmente asociado a incendios forestales (Análisis de Amenaza), este estudio se proyecta para la toma de decisiones, de acuerdo a las necesidades y contexto de cada una de las regiones del país de manera estandarizada.

8. Referencias

- Atienza, J., Balladares, P., & Muñoz, P. 2010. Determinación de Prioridades de Protección contra Incendios Forestales en la Región de Valparaíso. Valparaíso.
- Julio, G. 2011. Manual: Método para la determinación de prioridades de protección. Convenio CONAF-Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. 69p.
- Julio, G Castillo, E y Pedernera, P. 1995. Modelación de Combustibles. Actas de Taller Internacional sobre Prognosis y Gestión en Control de Incendios Forestales. Santiago, Chile.pp. 111-127.
- ONEMI -Oficina Nacional de Emergencia. 2021. Glosario de términos gestión del riesgo de desastres ONEMI, versión 0.0. División de protección civil subdirección de gestión del riesgo. Santiago Chile.115 p.
- Ramírez J., Buckey D., Monedero S., Scott J., 2013. Metodología para la determinación del riesgo de incendios para la Comunidad de Castilla la Mancha.
- Kumpulainen, S. 2006. Vulnerability concepts in hazard and risk assessment. Natural and Technological Hazards and Risks Affecting the Spatial Development of European Regions, En: SCHMIDT-THOMÉ, P. (ed.) Geological Survey of Finland, Special Paper 42, 65–74.
- Varnes, D.J.; 1984. Landslide Hazard Zonation: a review of principles and practice. Commission on landslides of the IAEG, UNESCO. Natural Hazards No. 3, 61 pp.

9. Anexos

Tabla 7. Grupo arbolado nativo (AB)

Clave	Especificación	Tipos Forestales	Clave Kitral
AB-00	Arbolado Nativo de Protección, sin identificación de Tipo Forestal ni densidad	Sin Especificación	BN-00
AB-01	Arbolado Nativo de Alerce y Cipreses	Cipres de la Cordillera Cipres de las Guaitecas Alerce	BN-01
AB-02	Arbolado Nativo de Araucaria	Araucaria	BN-02
AB-03	Arbolado Nativo Higromórfico, Denso	Coihue de Magallanes Coihue - Rauli - Tepa Coihue de Magallanes Lenga Roble - Rauli - Coihue Siempreverde	BN-03
AB-04	Arbolado Nativo Higromórfico, Semidenso	Coihue de Magallanes Coihue - Rauli - Tepa Lenga Roble - Rauli - Coihue Siempreverde	BN-04
AB-05	Arbolado Nativo Higromórfico, Abierto	Coihue de Magallanes Coihue - Rauli - Tepa Lenga Roble - Rauli - Coihue Siempreverde	BN-05

Tabla 8. Grupo arbusto, matorral y renewal (MA)

Clave	Especificación	Tipos Forestales	Clave Kitral
MA-01	Arbolado, Matorrales y Renovales Nativos Mesomórficos Densos	Esclerofilo	MT-01
MA-02	Arbolado, Matorrales y Renovales Nativos Mesomórficos Semidensos	Esclerofilo Palma Chilena Roble-Hualo	MT-02
MA-03	Arbolado, Matorrales y Renovales Nativos Mesomórficos Abiertos	Esclerofilo Palma Chilena Roble-Hualo	MT-03
MA-04	Arbolado, Matorrales y Renovales Nativos Higromórficos Abiertos y Semidensos	Esclerofilo	MT-04
MA-05	Renovales Nativos Higromórficos	Coihue de Magallanes Lenga Roble - Rauli - Coihue Roble-Hualo	MT-07
MA-06	Renovales Nativos	Siempreverde	MT-08

Tabla 9. Grupo pradera, pastizal y cultivo agrícola (PA)

Clave	Especificación	Clave Kitral
PA-01	Praderas, Pastizales y otros Estratos Herbáceos Mesomórficos	PCH-02
PA-02	Praderas, Pastizales y otros Estratos Herbáceos Higromórficos	PCH-03/04
PA-03	Vegas, Ñadis, Bofedales y Otros Estratos Herbáceos de Terrenos Húmedos	PCH-06
PA-04	Cultivos Agrícolas	PCH-05

Tabla 10. Grupo plantación forestal (PF)

Clave	Especificación	Clave Kitral
PF-00	Plantaciones Forestales sin Especificaciones	PL-00
PF-01	Plantaciones Nuevas de Pino Radiata (0-3 años)	PL-01
PF-02	Plantaciones Jovenes de Pino Radiata (4-11 años)	PL-02/05
PF-03	Plantaciones Adultas de Pino Radiata (12-17 años)	PL-03/06
PF-04	Plantaciones Mayores de Pino Radiata (>17 años)	PL-04/07
PF-05	Plantaciones Nuevas de Eucalipto sp (0-3 años)	PL-08
PF-06	Plantaciones Jovenes de Eucalipto sp (4-10 años)	PL-09
PF-07	Plantaciones Adultas de Eucalipto (>10años))	PL-10
PF-08	Otras Plantaciones Coníferas	PL-11
PF-09	Otras Plantaciones de Latifoliadas	PL-12
PF-10	Plantacion de Arbustos	MT/PL
PF-11	Plantaciones Mixtas	PL-13